Отчёт по сравнению моделей детектирования Minecraft

1. Выводы о моделях на основе метрик качества

Модель YOLOv8s показала значительно более высокую точность по сравнению с FCOS.
- YOLOv8s mAP (0.5:0.95): 0.563
- FCOS mAP (0.5:0.95): 0.219

Разрыв в mAP составляет более чем 2.5 раза. YOLOv8s лучше справляется с детектированием разнообразных мобов в Minecraft на данном наборе данных.

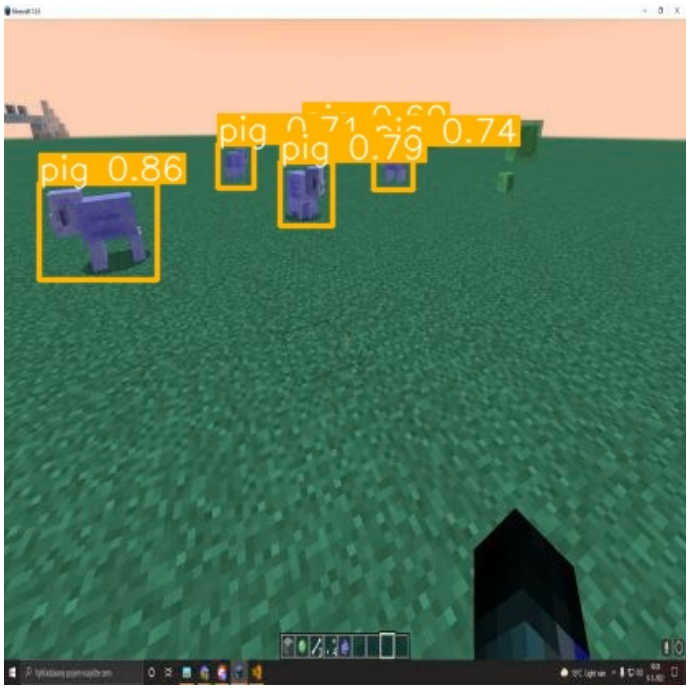
2. Выводы о моделях на основе метрик скорости

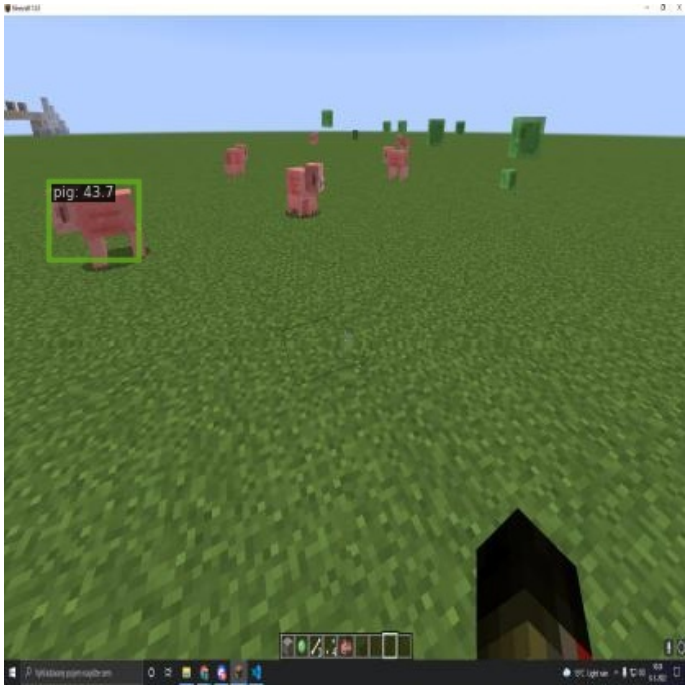
В плане скорости инференса YOLOv8s также значительно опережает FCOS.
- YOLOv8s FPS: 214.4
- FCOS FPS: 30.2

YOLOv8s работает в 7.1 раза быстрее, что позволяет использовать её в реальном времени (более 200 FPS на GTX 1080 Ti), в то время как FCOS выдает около 30 FPS.

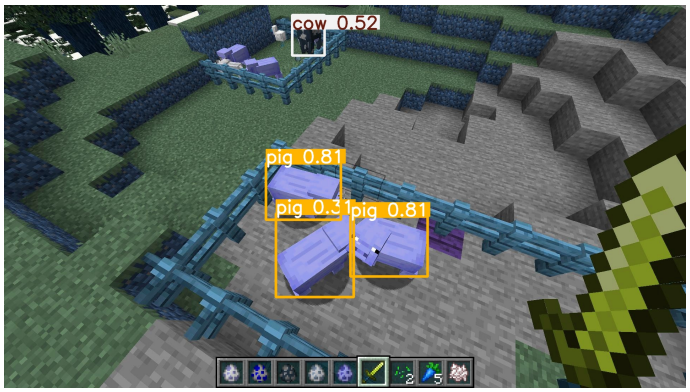
3. Примеры результатов детекций на инференсе

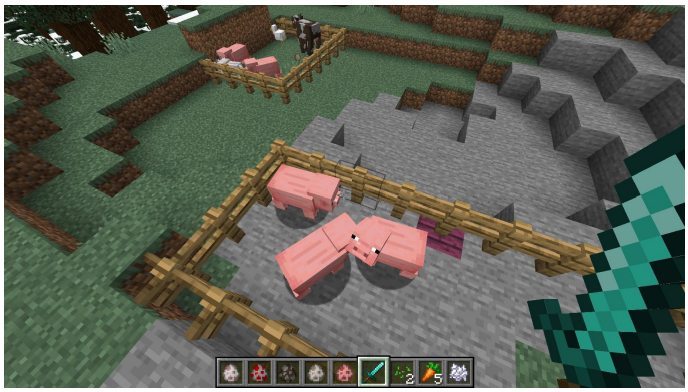
Ниже представлены примеры работы обеих моделей на тестовых изображениях. Слева - YOLOv8s, справа - FCOS (для каждого из двух примеров).

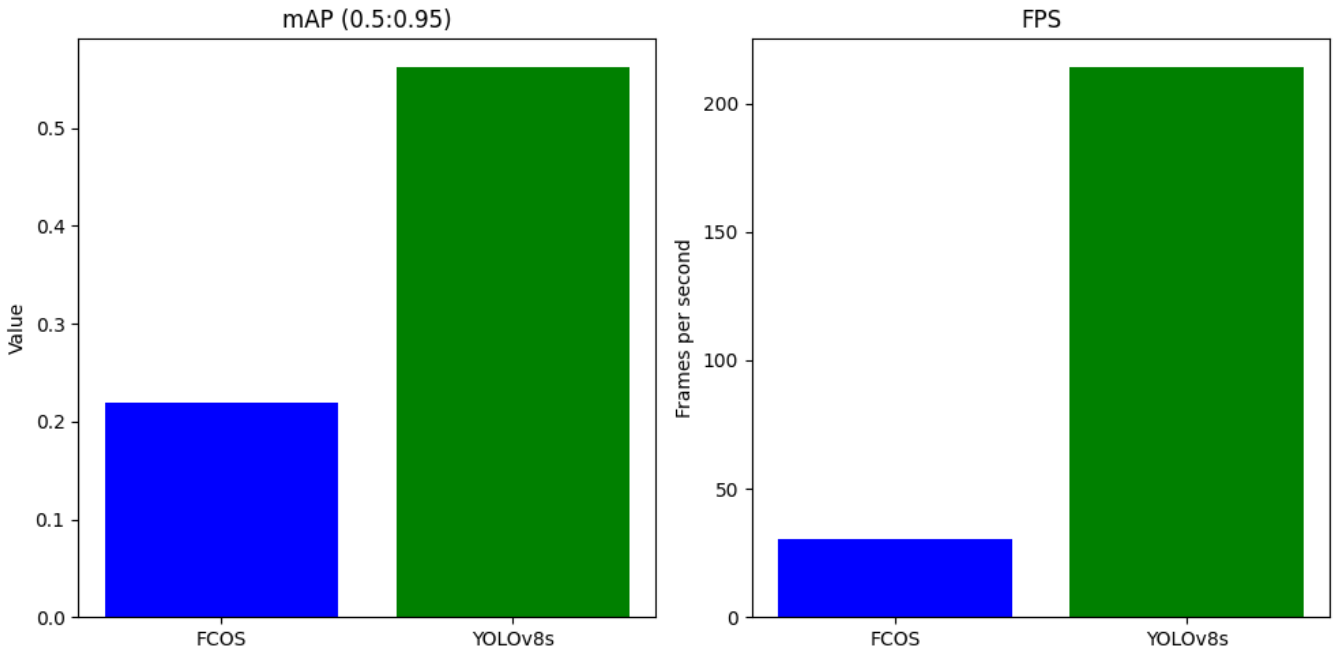




Отчёт по сравнению моделей детектирования Minecraft





Отчёт по сравнению моделей детектирования Minecraft

4. Графики для визуального сравнения